

软件测试基础概念

什么是软件测试？

- 软件测试是验证软件产品特性是否满足用户的需求。
- 软件测试是一系列活动，这些活动是为了评估一个程序或者软件系统的特性或能力，并确定其是否达到了其预期的效果（即需求定义）。
- 测试是保障软件质量的。

软件测试的特点

- 软件测试只是一个样本试验，具有不可穷尽性
- 练习：软件系统登陆功能如何测试？
 - 密码，账号，sql注入，网络环境，同时能登录的人数，同一用户多台设备登录.....

软件测试和开发的区别

- 内容
 - 开发是通过不同的编程语言以及相关技术，最终做出软件 (Coding)
 - 测试是写测试用例、执行、发送测试报告；编写自动化测试用例，开发相关的测试工具。
- 技能区别
 - 开发专业度高，技能深度大（因为开发要写出高效的代码）。
 - 测试的专业度低，技能广度大(因为测试人员要对产品进行全方面的测试，如外观是否好看，WEB的UI自动化测试，APP的UI自动化，后端的接口进行测试，性能，安全....
- 工作环境
 - 基本类似。
- 薪水
 - 通常情况下，大厂测试和开发的薪资是一样的。
 - 中小厂测试和开发的薪资比起来，测试是略低的。
- 发展前景
 - 开发
 - 初级开发工程师 -> 中级开发工程师 -> 高级开发工程师 > 架构师 > CTO
 - 测试
 - 初级测试工程师 -> 中级测试工程师-> 高级测试工程师 -> 架构师>项目经理
- 繁忙程度 敏捷模式下差距不大，产品发布前压力比较大
- 技能要求 测试要求更广泛：业务能力，设计和架构分析能力，测试手段和工具使用，用户模型分析和理解，编程能力

软件测试岗位

- 软件测试工程师
- 测试开发工程师
- 性能测试工程师
- 安全测试工程师
- 其它

优秀的软件测试人员具备的素质

- 综合能力
- 掌握自动化测试技术
- 测试用例设计能力
- 探索性思维
- 兴趣
- 责任感和一定的压力

《软件测试的艺术》

- 给出软件测试的定义：测试是为发现错误而执行程序的过程。它意味着软件测试不仅要证明软件做了该做的事情，也要保证它没做不该做的事情。
- 推荐阅读

软件测试与调试的区别

- 角色
 - 调试: 开发自己调试
 - 测试: 测试+开发执行(通常情况下，黑盒测试由测试人员执行，部分白盒测试、系统测试是由开发人员执行)
- 目的
 - 调试(Debug)：确保程序做了程序员想它做的事情
 - 发现问题、解决问题
 - 测试(Testing)：确保程序解决了它该解决的问题
 - 发现问题
- 执行的阶段
 - 调试一般在开发阶段。
 - 测试贯穿整个软件开发生命周期。
- 手段
 - 调试: debug，分析代码逻辑。
 - 测试：等价类划分法，边界值法。